



**Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
Institut Teknologi Sepuluh Nopember**

Laporan Sementara Praktikum Jaringan Komputer

Routing Manajemen IPv6

Dien Fadillah Prihardini - 5024241051

2026

1 Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Perkembangan internet dan teknologi jaringan saat ini mengalami peningkatan yang sangat pesat. Jumlah pengguna internet, perangkat mobile, komputer, hingga perangkat Internet of Things (IoT) terus bertambah setiap tahunnya. Kondisi tersebut menyebabkan kebutuhan alamat IP semakin besar. Namun, IPv4 yang selama ini digunakan memiliki keterbatasan jumlah alamat, yaitu hanya sekitar 4,3 miliar alamat. Keterbatasan ini menimbulkan permasalahan berupa semakin menipisnya ketersediaan alamat IP publik untuk mendukung kebutuhan jaringan modern.

Untuk mengatasi masalah tersebut, dikembangkan IPv6 sebagai generasi terbaru protokol Internet yang menggunakan panjang alamat 128-bit sehingga mampu menyediakan jumlah alamat yang sangat besar. Selain menyediakan kapasitas alamat yang lebih luas, IPv6 juga menawarkan berbagai peningkatan seperti konfigurasi alamat otomatis, routing yang lebih efisien, keamanan yang lebih baik melalui IPsec, serta dukungan yang lebih optimal terhadap perkembangan teknologi modern dan IoT. Oleh karena itu, pemahaman mengenai IPv6 menjadi sangat penting karena saat ini banyak perusahaan, penyedia layanan internet, dan pusat data mulai melakukan migrasi dari IPv4 ke IPv6.

Dalam implementasi jaringan berbasis IPv6, diperlukan pemahaman mengenai manajemen alamat dan teknik routing agar komunikasi antarjaringan dapat berjalan dengan baik. Routing statis digunakan untuk menentukan jalur jaringan secara manual, sedangkan routing dinamis menggunakan protokol seperti OSPFv3 agar router dapat bertukar informasi routing secara otomatis. Kedua metode tersebut banyak digunakan dalam dunia kerja, khususnya pada administrasi jaringan komputer dan infrastruktur internet modern.

Melalui praktikum Modul Routing dan Manajemen IPv6 ini, praktikan diharapkan mampu memahami konsep dasar IPv6, melakukan konfigurasi alamat IPv6 pada perangkat Mikrotik, menerapkan routing statis maupun routing dinamis, serta melakukan pengujian konektivitas jaringan. Praktikum ini penting dilakukan karena materi IPv6 dan routing merupakan teknologi yang digunakan secara nyata dalam pengembangan jaringan komputer modern dan menjadi kompetensi dasar yang dibutuhkan di bidang jaringan dan teknologi informasi.

1.2 Dasar Teori

1.2.1 Internet Protocol Version 6 (IPv6)

IPv6 (*Internet Protocol version 6*) merupakan generasi terbaru dari protokol Internet yang dikembangkan untuk menggantikan IPv4. IPv6 menggunakan panjang alamat sebesar 128-bit sehingga mampu menyediakan sekitar $3,4 \times 10^{38}$ alamat IP. Jumlah tersebut jauh lebih besar dibandingkan IPv4 yang hanya menggunakan 32-bit. Pengembangan IPv6 dilakukan karena keterbatasan jumlah alamat pada IPv4 akibat meningkatnya jumlah perangkat yang terhubung ke internet.

Format penulisan IPv6 menggunakan bilangan heksadesimal yang dipisahkan oleh tanda titik dua (:). Contoh alamat IPv6 adalah:

2001:db8:abcd:0001:0000:0000:0000:0001

Pada IPv6, nol di depan dapat dihilangkan dan deretan nol berurutan dapat disingkat menggunakan tanda :: satu kali dalam satu alamat.

1.2.2 Perbedaan IPv4 dan IPv6

IPv4 dan IPv6 memiliki beberapa perbedaan mendasar sebagai berikut:

Aspek	IPv4	IPv6
Panjang alamat	32-bit	128-bit
Format alamat	Desimal	Heksadesimal
Jumlah alamat	±4,3 miliar	±340 undecillion
Konfigurasi	Manual dan DHCP	SLAAC dan DHCPv6
NAT	Sering digunakan	Tidak diperlukan
Header	Variabel	Tetap 40 byte
Keamanan	Opsional	Mendukung IPsec

IPv6 dirancang agar lebih efisien dalam proses routing dan lebih siap mendukung perkembangan teknologi jaringan modern.

1.2.3 Prefix IPv6

Pada IPv6 tidak digunakan subnet mask seperti pada IPv4. Sebagai gantinya digunakan *prefix length* yang ditulis menggunakan format CIDR, misalnya:

2001:db8:a::1/64

Prefix /64 menunjukkan bahwa 64 bit pertama digunakan sebagai *Network ID* dan 64 bit sisanya digunakan sebagai *Host ID* atau *Interface ID*. Penggunaan /64 direkomendasikan karena mendukung fitur SLAAC (*Stateless Address Auto Configuration*), yaitu mekanisme konfigurasi alamat otomatis pada IPv6.

Jumlah alamat dalam suatu subnet IPv6 dapat dihitung menggunakan rumus:

$$2^{(128 - \text{prefix length})} \quad (1)$$

Contohnya, pada prefix /64 jumlah alamat host yang tersedia adalah:

$$2^{64} \quad (2)$$

1.2.4 Routing pada Jaringan IPv6

Routing merupakan proses menentukan jalur pengiriman paket data dari satu jaringan ke jaringan lain melalui router. Pada IPv6 terdapat dua metode routing yang umum digunakan, yaitu routing statis dan routing dinamis.

1.2.5 Routing Statis

Routing statis adalah metode routing yang dilakukan dengan menambahkan rute secara manual pada router. Administrator jaringan menentukan sendiri tujuan jaringan dan gateway yang digunakan.

Kelebihan routing statis:

- Konfigurasi sederhana
- Tidak membutuhkan banyak resource router

- Lebih aman karena jalur ditentukan manual

Kekurangan routing statis:

- Sulit dikelola pada jaringan besar
- Tidak dapat menyesuaikan perubahan jaringan secara otomatis

1.2.6 Routing Dinamis

Routing dinamis merupakan metode routing yang menggunakan protokol tertentu agar router dapat bertukar informasi jaringan secara otomatis. Salah satu protokol routing dinamis pada IPv6 adalah OSPFv3 (*Open Shortest Path First version 3*).

OSPFv3 bekerja dengan cara membentuk hubungan antar-router (*neighbor*) kemudian bertukar informasi routing untuk menentukan jalur terbaik menuju suatu jaringan.

Kelebihan routing dinamis:

- Otomatis menyesuaikan perubahan jaringan
- Cocok untuk jaringan besar
- Administrasi lebih mudah

Kekurangan routing dinamis:

- Membutuhkan resource lebih besar
- Konfigurasi lebih kompleks dibanding routing statis

1.2.7 Mikrotik sebagai Router IPv6

Mikrotik merupakan perangkat jaringan yang banyak digunakan sebagai router karena memiliki fitur lengkap dan konfigurasi yang fleksibel. Pada Mikrotik, IPv6 dapat diaktifkan melalui package IPv6 pada sistem RouterOS. Setelah IPv6 aktif, administrator dapat melakukan konfigurasi alamat IPv6, routing statis, maupun routing dinamis menggunakan OSPFv3.

Dalam praktikum ini, Mikrotik digunakan untuk menghubungkan dua jaringan IPv6 sehingga praktikan dapat memahami proses konfigurasi jaringan secara langsung.

2 Tugas Pendahuluan

1. IPv6 merupakan protokol internet generasi terbaru yang dikembangkan untuk mengatasi kelangkaan alamat pada IPv4. Perbedaan mendasar di antara keduanya terletak pada kapasitas dan format penulisan; IPv4 menggunakan ruang alamat 32-bit yang ditulis dalam angka desimal dan hanya mampu menampung sekitar 4,3 miliar alamat, sedangkan IPv6 menggunakan ruang 128-bit berformat heksadesimal yang mampu menyediakan jumlah alamat sangat masif hingga 3.4×10^{38} . Selain unggul dalam jumlah kapasitas, IPv6 juga dirancang lebih efisien dengan ukuran header yang tetap sebesar 40 byte, memiliki fitur keamanan IPsec yang sudah terintegrasi secara bawaan, serta mendukung konfigurasi otomatis tanpa server (SLAAC) yang tidak dimiliki oleh IPv4.

2. a. Pembagian Alamat Menjadi Empat Subnet Berbeda Menggunakan Prefix /64: Untuk membagi blok alamat IPv6 2001:db8::/32 menjadi subnet-subnet berukuran /64, kita harus memanfaatkan bit pada bagian Subnet ID yang berada di blok ketiga dan keempat pada susunan alamat heksadesimal tersebut. Dengan mengubah nilai heksadesimal ini secara berurutan dan terstruktur, kita dapat menciptakan segmen jaringan baru yang mandiri. Melalui metode perhitungan subnetting standar IPv6, pemecahan ini menghasilkan empat blok prefix /64 yang unik, berurutan, dan siap digunakan untuk memisahkan lalu lintas data pada masing-masing segmen jaringan.
b. Hasil Alokasi Alamat IPv6 Subnet: Berdasarkan hasil pembagian blok tersebut, alamat network yang dialokasikan untuk Subnet A adalah 2001:db8:1::/64. Selanjutnya, untuk Subnet B dialokasikan alamat network 2001:db8:2::/64. Untuk Subnet C, alamat network yang didapatkan adalah 2001:db8:3::/64. Terakhir, Subnet D menggunakan alokasi alamat network 2001:db8:4::/64.
3. a. Penentuan Alamat IPv6 pada Masing-Masing Antarmuka Router: Agar setiap subnet dapat berkomunikasi keluar, setiap antarmuka pada router harus diberikan alamat IPv6 spesifik yang bertindak sebagai gateway bagi subnet tersebut, di mana biasanya diambil dari alamat host pertama dalam segmen terkait. Berdasarkan aturan tersebut, antarmuka ether1 yang terhubung ke Subnet A diberikan alamat 2001:db8:1::1/64. Untuk antarmuka ether2 yang mengarah ke Subnet B ditentukan alamat 2001:db8:2::1/64. Antarmuka ether3 yang melayani Subnet C dikonfigurasi dengan alamat 2001:db8:3::1/64. Sementara itu, antarmuka ether4 yang tersambung ke Subnet D ditetapkan menggunakan alamat 2001:db8:4::1/64.
b. Konfigurasi IP Address IPv6 pada Masing-Masing Antarmuka Router: Proses implementasi alamat tersebut ke dalam perangkat dilakukan dengan memasukkan perintah konfigurasi pada baris teks antarmuka sesuai dengan sistem operasi vendor yang digunakan. Jika menggunakan perangkat berbasis Cisco IOS, konfigurasi dilakukan dengan masuk ke setiap menu antarmuka lalu mengetikkan perintah seperti `ipv6 address 2001:db8:1::1/64` dan mengaktifkannya dengan perintah `no shutdown`. Jika menggunakan perangkat Mikrotik RouterOS, konfigurasi dijalankan melalui perintah teks `/ipv6 address add` diikuti dengan parameter alamat dan nama antarmuka yang sesuai, seperti menetapkan `address=2001:db8:1::1/64` untuk `interface=ether1`.
4. Secara teknis, karena keempat subnet tersebut berada pada satu router yang sama, antarmuka yang terhubung langsung (*directly connected*) akan otomatis mengenali jalurnya masing-masing tanpa konfigurasi tambahan. Namun, jika tabel rute ini dipasang pada router tetangga agar bisa menjangkau keempat subnet di atas, maka isinya akan berupa paragraf panduan arah lalu lintas data. Di dalam tabel tersebut, baris pertama mengarahkan jaringan tujuan 2001:db8:1::/64 untuk keluar melalui antarmuka ether1. Baris kedua mencatat rute menuju jaringan tujuan 2001:db8:2::/64 melalui antarmuka ether2. Baris ketiga mengatur distribusi data ke jaringan tujuan 2001:db8:3::/64 melewati antarmuka ether3. Baris terakhir menunjukkan bahwa akses menuju jaringan tujuan 2001:db8:4::/64 harus disalurkan melalui antarmuka ether4.
5. Secara umum, fungsi utama dari routing statis pada jaringan IPv6 adalah untuk menentukan jalur pengiriman paket data ke jaringan tujuan secara manual oleh administrator jaringan, di mana jalur tersebut bersifat tetap dan tidak berubah secara otomatis. Jalur ini akan terus dipertahankan oleh sistem kecuali jika administrator melakukan perubahan atau penghapusan secara manual. Routing statis sebaiknya digunakan dibandingkan routing dinamis pada ja-

ringan skala kecil yang memiliki jalur keluar tunggal (stub network) karena arsitekturnya yang sederhana membuat konfigurasi manual jauh lebih efisien. Selain itu, metode ini sangat tepat diterapkan jika perangkat router memiliki keterbatasan resource memori dan CPU, karena routing statis tidak memerlukan proses komputasi yang berat ataupun menghabiskan bandwidth untuk saling bertukar informasi rute antar-router. Penggunaan routing statis juga sangat ideal ketika administrator membutuhkan kendali keamanan penuh untuk memastikan bahwa lalu lintas paket data penting mengalir melalui jalur yang pasti dan tidak berisiko dimanipulasi oleh informasi rute palsu dari luar.